

문제정의서 (연구개발계획서)

5주차 · 문제 정의 확정과 연구개발 계획 수립

프로젝트명	화면 속 도박 콘텐츠 자동 탐지 서비스 — OCR·이미지 융합 기반 청소년 보호 솔루션
-------	--

조	개인 프로젝트 (1인)
지도교수	김영국 교수 (서명)
조원	202650299 김성민
제출일자	2026. 10. 7.
GitHub 저장소	https://github.com/Holy-Min/gambling-content-detection

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/10/07	최초 작성 (1~6장). §1.1에서 1차 사용자를 "불법 도박으로 돈을 잃어본 청소년 본인"으로 재선정하고 보호자를 "본인이 지정한 신뢰인"으로 조정, 컨셉 「멈칫」 확정	김성민

※ 본 문서는 「아이디어이션 결과보고서(양식 3)」에서 확정된 문제 정의문과 최종 아이디어를 출발점으로 작성한다.

1. 연구개발의 배경 및 필요성

1.1 문제 정의 (4주차 결과 확정)

※ 양식 3 §2.1의 최종 문제 정의문을 그대로 옮기고, 이번 주차에 확정된 표현으로 다듬는다.

문제 정의문 (HMW)	[양식 3 §2.1 확정문(4주차)] 어떻게 하면 우리가 보호자로 하여금 자녀의 휴대폰을 감시하지 않고도 자녀의 도박이 돈으로 이어지기 전에 막게 할 수 있을까? [이번 주차 확정문] 어떻게 하면 우리가 불법 도박으로 돈을 잃어본 청소년으로 하여금, 새 주소·새 링크로 다시 들어가는 순간 그 화면이 불법 도박임을 스스로 알아채고 충전 전에 멈추게 할 수 있을까? [다듬은 사유] 양식 1 §2의 세분화(㉠미노출→㉡노출→㉢첫 충전→㉣반복 이용)에서 4주차까지는 ㉡~㉢ 구간의 보호자를 1차 고객으로 두었다. 5주차에 세분화를 한 단계 더 내려 보니, 보유한 근거(자진신고 1,777명 평균 10개월·300만 원, 2024 실태조사의 최근 6개월 지속 경험 약 3만 2천 명, 2025년 상담 5,838명)가 모두 "이미 돈을 잃어본 청소년"의 것이고, 이 집단에는 본인의 고충(잃은 돈·추격 충전·들킬 두려움)과 "끊고 싶다"는 니즈가 분명히 있어 보호자를 거치지 않고도 본인이 켜는 수용성 설계가 가능하다. 따라서 1차 사용자를 ㉡~㉣ 구간의 청소년 본인으로 올리고, 보호자는 본인이 지정하는 "신뢰인"(선택)으로 둔다. "감시하지 않는다"와 "돈으로 이어지기 전(충전 직전)에 막는다"는 양식 3의 핵심 요소는 그대로 유지하며, 주소와 무관하게 화면으로 판정하는 기술 수단도 동일하다. 바뀐 것은 누구의 문제로 정의하느냐이다.
대상 이해당사자	1차 사용자(핵심 타겟) — 만 14~18세로, 최근 6개월 안에 불법 온라인 도박(카지노형·스포츠 베팅)에 돈을 써서 잃은 경험이 있고, 끊으려 해 봤거나 끊고 싶다고 느낀 적이 있는 청소년. 자진신고·상담 여부는 묻지 않는다. 규모는 2024년 청소년 도박문제 실태조사 기준 재학 청소년 395만 명 중 평생 1회 이상 경험 4.3%(약 17만 명), 그중 최근 6개월 지속 경험 19.1%(약 3만 2천 명)이며, 2025년 청소년 도박 상담 5,838명(불법 온라인 57.7%)과 치유원 연계 1,235명을 빼면 대다수가 공식 체계 밖에 있다. "중독"이라는 임상 판정이 아니라 "돈을 잃어봤고 멈추고 싶은 적이 있다"는 행동 기준으로 정의한다. 신뢰인(2차, 선택) — 청소년 본인이 지정하는 1인(부모·형제·사촌·담임·상담교사·친구). 충전 시도 알림을 받을지, 무엇까지 받을지(금액·유형만)는 본인이 정한다. 4주차의 "보호자"가 여기로 내려온다. 현장 대응자(채널) — 도박문제 헬프라인 1336 상담사, 한국도박문제예방치유원

	청소년 치유 프로그램, 학교 Wee클래스 상담교사. 상담 사이의 "재접속 순간"을 다루는 도구로 권고하는 경로이자, 테스트의 대리 응답자다. 범위 제외 — 도박 경험이 없는 청소년(예방교육 영역), 꿈을 의사가 전혀 없이 반복 이용 중인 청소년(본인이 켜지 않으므로 강제 설치 대상이 아니며 신뢰인 경로는 2차 범위), 성인·장병, 정상 게임·합법 사행(공식 스포츠포토·복권 앱) 이용자 — 이들의 화면은 판정 대상이 아니라 통과시켜야 할 대상이다.
핵심 고충 · 니즈 (pain / gain)	pain(고충) ▶ "끊기로 했는데 단톡방에 새 주소가 올라오면 나도 모르게 들어가 있어요." — 재접속이 습관·반사가 되어 있고, 새 주소라 어떤 차단 앱도 막지 못한다. ▶ "잃은 걸 복구해야 한다는 생각에 충전 버튼을 눌러요." — 추격 충전(chasing). 지금까지 잃은 돈의 합계를 본인이 본 적이 없다. ▶ "게임 같아서 불법 도박이라는 실감이 없었어요." — 슬롯·룰렛 UI와 "이벤트"라는 말이 위험 인식을 지운다. ▶ "엄마가 알면 끝이라 아무한테도 말 못 했어요." — 신고·상담은 "전부 알려지는 것"으로 느껴져 도움을 미룬다. ▶ "차단 앱은 새 주소에 소용없고 게임까지 막아서 지웠어요." — 보호자 통제형·목록 기반 수단은 삭제·우회로 끝난다. (모두 문헌·상담 사례 기반의 예상 표현이며 3.4 테스트로 검증한다) gain(니즈) ▶ 들어가는 순간 "이건 불법 도박이고, 너는 끊기로 했다"를 누가 대신 말해 주는 것(판정 근거와 내가 쓴 약속). ▶ 충전 직전에 잠깐 멈출 시간과 지금까지 잃은 돈의 실체. ▶ 들키지 않고, 내가 정한 사람에게만, 내가 원할 때 작은 단위로 도움을 요청하는 것(1336 익명 채팅, 신뢰인 알림). ▶ 정상 게임·무료 중계·유튜브는 그대로 쓰는 것. 성공의 기준은 "다시 들어가도 충전 전에 나오는 것"이다.

1.2 국내 · 외 연구개발 현황과 기존 솔루션의 한계

※ 양식 2 §2.2(기존 · 유사 솔루션 조사)를 확장한다. 논문 · 제품 · 서비스를 구분하고 출처를 반드시 남긴다.

번호	구분 (국내/국 외)	사례 · 논문 · 제품명	주요 내용	한계점 · 미충족 니즈	출처
1	국외 (제품)	Gamban (영국, 도박 차단 앱)	수만 개의 도박 사이트·앱 접속을 기기 단에서 차단. iOS·Android·Windows·ma cOS 지원, 7일 무료 체험 후 유료 구독. 상담·자기배제 제도와 함께 쓰이는 대표적	차단 목록(도메인·앱) 기반이라 목록에 없는 신규 주소·국내 사설 사이트는 통과하고, 정상 서비스 안의 삽입 배너는 대상이 아님.	Gamban 공식 사이트 gamban.c om (접속 2026.10.0 7) [7]

번호	구분 (국내/국 외)	사례 · 논문 · 제품명	주요 내용	한계점 · 미충족 니즈	출처
			자기차단 도구	전부 막거나 전부 허용하는 방식이라 "왜 위험한지"를 알려주지 않으며 유료·영어권 중심으로 국내 청소년 접근성이 낮음	
2	국외 (서비스)	BetBlocker (스코틀랜드 등록 자선단체, 무료)	100만 개 이상 사이트·3,100개 이상 앱 차단, 1일~5년의 제한 기간을 본인이 설정하면 기간 종료 전 해제 불가(자기구속). Windows·Mac·Linux·Android·iOS 등 7개 플랫폼, 가입 불필요	역시 목록 기반으로 국내 불법 사이트의 주소 교체를 따라가지 못함. "해제 불가"는 결심이 흔들리는 청소년에게는 설치 자체의 장벽이 되고, 정상 게임·합법 앱 오차단 시 되돌릴 길이 없음. 청소년용 설계·신뢰인 연계·판정 근거 설명 없음	BetBlocker 공식 사이트 betblocker.org (접속 2026.10.07) [6]
3	국내 (제도·서비스)	청소년 사이버도박 자진신고제 · 1336 헬프라인 · 치유 프로그램 (경찰청 등 6개 기관, 한국도박문제예방치유원)	자진신고 시 처벌 면제·치유 연계(2026 전국 시행, 신고 1,777명·평균 15.5세·10개월·300만 원). 2025년 청소년 도박 상담 5,838명(전년 대비 40.9% 증가, 불법 온라인 57.7%), 시범사업 3개월 내 재도박률 0.8%	본인이 찾아와야 작동하며, 예방교육·자가진단으로 확인된 위험군 24,474명 중 치유원 연계는 1,235명(약 5%)에 그침. 상담과 상담 사이, 단톡방 새 주소를 누르는 "재접속 순간"에는 어떤 개입 수단도 없음. 신고 전 단계의 청소년은 "전부 알려진다"는 두려움으로 접근을 미룸	SBS Biz 2026.09.18 [3]; 자진신고제 운영 결과 2026.9 [4]
4	국내 (서비스·)	이동통신사 자녀안심 서비스	URL·DNS 블랙리스트 기반 차단과 경고 페이지, 보호자	신규 도메인 미반영 (2025.6~9 미심의	방심위·사감위

번호	구분 (국내/국 외)	사례 · 논문 · 제품명	주요 내용	한계점 · 미충족 니즈	출처
	체계)	불법도박사이트 접속차단 체계 (사감위 모니터링 → 방심위 심의 → ISP 차단)	리포트, 앱·사용 시간 제한. 5 년간 심의 34만 3,887건· 차단 28만 8,641건	적체 12만 7,769건 중 도박 4만 9,961 건), 정상 사이트 안의 배너 탐지 불가. 보호자 통제형이라 경험 청소년은 "감시"로 받아들여 삭제·우회하며, 본인의 끊기 의지와 연결되는 장치가 없음 (양식 2 §2.2 #1·#2 확장)	국회 제출자료 (2025), 언론 보도 [1]; 양식 2 §2.2
5	국외 (논문)	스크린샷 기반 멀티모달 도박 사이트 탐지 연구 (OCR 텍스트 + 이미지 융합, MEDAL 2024 등; 국내는 HTML Tag2Vec·URL 기반)	웹 스크린샷의 OCR 텍스트와 시각 특징을 결합해 도박 사이트 여부를 분류, F1 99%대 보고. 주소가 아니라 화면 내용으로 판정한다는 점에서 본 과제의 기술적 출발점	사이트 단위 분류· 서버 추론에 머물러 한국어 모바일 화면· 온디바이스 적용 사례가 없고, 합법 스포츠·게임·결제 화면과의 구분(하드 네거티브)을 다루지 않음. 탐지 결과를 이용자의 행동 변화 (멈춤)로 잇는 개입 설계가 없음	선행연구 검토 (2026.9.9) , GitHub reference s/README.md [8]

1.3 연구개발의 필요성 및 중요성

※ 위 현황과 한계를 근거로, 이 프로젝트가 왜 필요하고 왜 중요한지를 기술한다.

▶ 공백 구간이 가장 크다. 재학 청소년 중 평생 1회 이상 도박 경험은 약 17만 명, 최근 6개월 지속 경험은 약 3만 2천 명으로 추정되지만(2024 실태조사), 2025년 한 해 상담을 받은 청소년은 5,838 명이고 위험군으로 확인된 24,474명 중 치유원에 연계된 것은 1,235명이다. 자진신고 청소년은 평균 10개월 동안 평균 300만 원을 잃은 뒤에야 신고했다. "돈을 잃어봤고 멈추고 싶은" 청소년 대부분이 상담·신고 체계 밖에서 혼자 재접속과 추격 충전을 반복하고 있으며, 이 구간에서 주소와 무관하게 재접속·충전 순간에 개입하는 수단은 국내외에 보고된 바 없다(자기차단 앱은 목록 기반, 상담·신고는

본인 방문형).

▶ **기존 수단은 같은 벽에 막힌다.** 국외 자기차단 앱(Gamban·BetBlocker)과 국내 차단 체계·자녀안심 앱은 모두 도메인·앱 "목록"에 의존해 주소 교체 한 번에 무력해지고, 정상 서비스 안의 배너·새 주소는 보지 못한다. 보호자 통제형 설계는 경험 청소년에게 감시로 읽혀 삭제로 끝나고, 상담·자진신고는 본인이 찾아와야 작동한다. 그 결과 "끊기로 한 다음 날 단톡방 새 주소를 누르는 순간"과 "복구하려고 상품권 핀을 넣는 순간"은 누구의 손도 닿지 않는다.

▶ **본 과제는 그 두 순간에 작동한다.** 주소와 무관하게 화면 내용(OCR 텍스트·시각 특징)으로 도박 진입 화면과 충전 직전 화면을 온디바이스에서 판정하고, 청소년 본인이 켜 둔 약속·누적 손실과 함께 "이것은 불법 도박"임을 알아채게 하며, 충전 직전에는 30초의 간격을 만든다. 기본값이 차단이 아니라 인지와 마찰이고 차단은 본인이 미리 고른 경우에만 켜지므로(사전 약속) 삭제 유인이 낮고, 켜는 것·알리는 것·끄는 것을 본인이 정하므로 감시가 아니다. 독립 앱 「멈칫」으로 만들되 이름·아이콘·스토어 설명에 "도박"을 드러내지 않아 폰에 흔적이 남지 않게 하고, "도박 그만하는 법"을 검색하는 순간과 1336·치유원·Wee클래스 상담사의 권고를 설치 경로로 삼는다. 판정 엔진은 SDK로 분리해 다른 앱이 탑재할 수 있게 한다(후속).

▶ **중요성.** 개입이 빠를수록 피해와 채무가 적고(평균 300만 원·10개월), 치유 프로그램의 효과(재도박률 0.8%)를 상담 밖에 있는 청소년에게 앞당겨 확장할 수 있다. 국방부 심층조사 대상 장병의 80%가 입대 전부터 불법도박을 경험한 만큼 청소년기의 재발을 끊는 것은 성인기 피해를 줄이는 가장 이른 지점이다. 한국어 모바일 화면을 대상으로 한 온디바이스 멀티모달 탐지와 정상 게임·결제 화면(하드 네거티브) 통과 검증은 국내에 보고된 바 없어 기술적으로도 의미가 있으며, 화면 단위로 동작하므로 재학습 없이 다른 집단으로 확장할 수 있다.

2. 연구개발의 목표 및 내용

2.1 최종 목표

※ "누구의 어떤 니즈·pain을 어떻게 해결한다"가 한 문장에 드러나게 쓴다.

불법 도박으로 돈을 잃어본 만 14~18세 청소년이, 새 주소·새 링크로 다시 들어가는 순간 화면 내용만으로 "불법 도박"임을 알아채고 충전 전에 스스로 멈출 수 있도록, 주소와 무관하게 화면을 판정하는 온디바이스 OCR·이미지 융합 모델과 본인이 켜고 통제하는 재접속·충전 직전 개입 앱 (안드로이드 데모)을 개발한다. 세부 목표 (1) 한국어 모바일 화면 데이터셋(도박 진입·베팅·충전 화면, 정상 게임·정상 결제 하드 네거티브, 일반 화면) 2,000~3,000장을 구축하고 OCR 단독·이미지 단독·융합 모델을 비교해 F1 0.90 이상, 하드 네거티브 오탐률 2% 이하, 충전 직전 화면 재현율 0.90 이상을 달성한다. (2) 판정 결과를 약속 카드(재접속 순간)와 쿼다운(충전 직전)으로 잇는 개입 화면을 설계·구현하고, 온디바이스(1장당 1초 이내·50MB 이하)로 동작시킨다. (3) 상담사·회복자·청소년 테스트로 "감시가 아닌 내 도구"로 받아들여지는지, 쿼다운 후 멈춤을 선택하는지를 검증해 기본값과 문구를 확정한다.
--

2.2 컨셉 개발 결과

2.2.1 고정 주제(코어 기능) 선정

※ 고정 주제는 컨셉에 반드시 포함되어야 할 핵심 아이디어(코어 기능)이다. 의사결정 그리드(중요도 × 실현가능성) 또는 멀티보팅 결과를 근거로 적는다.

번호	고정 주제 (코어 기능)	포함된 아이디어 (양식 3 §3.3의 번호)	선정 근거
1	주소와 무관한 화면 판정 엔진 (온디바이스 OCR·이미지 융합, 정상 게임·결제는 통과)	①, ⑫, ⑳	의사결정 그리드 중요도 5 · 실현가능성 4. 모든 개입의 전제이며, 목록 기반 차단 (Gamban·BetBlocker·자녀안심)의 공통 한계를 넘는 유일한 수단. ⑳(하드 네거티브 통과)은 기능이 아니라 성립

번호	고정 주제 (코어 기능)	포함된 아이디어 (양식 3 §3.3의 번호)	선정 근거
			조건으로 포함
2	재접속 순간 약속 카드 ("불법 도박으로 판정됨" + 판정 근거 + 내가 쓴 약속 + 끊은 일수·누적 손실)	②⑦, ③, ⑭, ③②	중요도 5 · 실현가능성 4. 이번 주차 확정 문제 정의문(다시 들어가는 순간 알아채기)에 직접 대응. "게임 같아서 실감이 없다"는 고충을 판정 근거와 본인의 약속으로 해소. 보호자 알림 없이 본인에게만 뜨므로 감시가 아님
3	충전 직전 쿨다운 (30초 카운트 + 지금까지 잃은 돈 합계 + 나가기 /알리기/1336)	⑧, ②③, ③③	중요도 5 · 실현가능성 4. 피해가 시작되는 지점이며 추격 충전 고충에 대응. 양식 3 §4.2 평가 1위(② 4.60)였던 결제 직전 개입을 계승하되, 대상을 보호자 알림에서 본인의 선택으로 바꿈
4	본인이 켜고 통제하는 약속·도움 연결 (끊기 약속 설정, 개입 강도 선택, 신뢰인 지정(선택), 1336 원터치, 끄기 지연·보호 꺼짐 한 줄)	②⑥, ⑱, ④, ⑤, ③①	중요도 4 · 실현가능성 5. 수용성의 성립 조건. BetBlocker식 "해제 불가"가 아니라 "24시간 지연"으로 결심이 흔들려도 설치하게 하고, 강제 차단을 원하면 본인이 "충전 화면 막기"를 미리 고르는 사전 약속(commitment device)으로 열어 두며, 무엇을 누구에게 알릴지는 본인이 정함(양식 3 §2.1 성립 조건 (1) 유지)

※ 번호는 양식 3 §3.3의 아이디어 번호(①~③⑩)이며, ③① 끊기 약속 설정(문구·기간·끄기 지연) · ③② 재접속 약속 카드(판정 근거+약속+누적 손실) · ③③ 잃은 돈 장부(충전 금액을 본인 확인으로 기기 안에 누적)는 5주차 타깃 재선정 후 추가 발산한 아이디어다. 의사결정 그리드(중요도×실현가능성) 결과 부가 기능으로 분류한 것은 ⑪ 주간 요약(신뢰인용→본인용 "나의 기록"으로 전환), ⑦ 게임 vs 도박 퀴즈, ⑬ 합법 대안 안내, ⑰ 대화 가이드이고, 이번 학기 제외는 ⑥ 자동 신고, ⑨ 링크 미리보기 검사, ⑩ 지역 대시보드, ⑱ 데이터 리뷰드, ②④ 계좌 연동, ②⑨③⑩ 설치 채널, 그리고 ②⑤ 기존 보안 앱 기능과의 결합이다. ②⑤는 특정 회사 앱에 묶여 공개·재현이 어려우므로 이번 과정은 독립 앱으로 검증하고, 판정 엔진을 SDK로 분리하는 것으로 대체한다.

2.2.2 넵킨 피치 (NABC)

N (Need) — 해결해야 할 충족되지 않은 니즈	A (Approach) — 니즈를 충족하기 위한 접근법
불법 도박으로 돈을 잃어본 청소년(약 3만 2천 명 추정)에게 충족되지 않은 니즈: ▶ 단톡방 새 주소·즐거찾기로 "나도 모르게" 다시 들어가는 순간, 그 화면이 불법 도박임을 누가 대신 말해주는 것 — 주소가 바뀌어도. ▶ "복구해야 한다"는 충동으로 충전 버튼을 누르기 직전의 간격, 그리고 지금까지 잃은 돈의 실체. ▶ 들키지 않고, 내가 정한 사람에게만, 내가 원할 때 작은 단위로 받는 도움. ▶ 정상 게임·무료 중계·유튜브는 그대로 쓰는 것. 목록 기반 차단 앱·보호자 앱·상담은 이 순간에 없다.	▶ 독립 앱 「멈칫」을 본인이 설치해 끊기 약속을 켜고 신뢰인을 지정한다(선택). 이름·아이콘·스토어 설명에 "도박"을 쓰지 않아 폰에 흔적이 남지 않는다. 설치 경로는 "도박 그만하는 법" 검색 순간과 1336·치유원·Wee클래스의 권고. ▶ 화면 캡처를 온디바이스 OCR·이미지 융합 모델로 판정한다 — 주소와 무관, 정상 게임·결제 화면은 하드 네거티브로 통과. ▶ 도박 진입 화면이면 약속 카드(판정 근거 + 내 약속 + 끊은 일수·누적 손실, 나가기 기본), 충전·입금·상품권 핀·테더 화면이면 30초 쿨다운(잃은 돈 합계 + 나가기 /신뢰인에게 알리기/1336). ▶ 모든 기록은 기기 안에만 두고, 끄기는 24시간 뒤 적용되며 신뢰인에게는 "보호 꺼짐" 한 줄만 간다.
B (Benefit) — 고객이 얻는 혜택 / 우리가 얻는 혜택	C (Competition) — 경쟁 상대와 우리의 강점
▶ 청소년: 재접속 반사를 끊는 멈칫, 추격 충전 전의 멈춤, 들키지 않는 도움, 정상 생활(게임·중계·유튜브) 유지, 끊은 일수·멈춘 금액이라는 성취 기록. ▶ 신뢰인: 감시 없이 "충전 시도" 순간만 알 수 있고, 무엇을 받을지 자녀와 합의된 상태. ▶ 상담사: 상담 사이의 재접속을 다루는 도구와(동의 시) 노출 경로 기록. ▶ 우리: 한국어 도박 화면 데이터셋·융합 모델 비교 결과(논문·공개 메타데이터), 다른 앱이 탑재할 수 있는 판정 엔진(SDK), 다른 집단(장병 등)으로의 확장 기반.	경쟁 상대: Gamban·BetBlocker(목록 기반·전체 차단, 유료 또는 해외 중심), 통신사 자녀안심·접속차단 체계(목록 기반·보호자 통제형), 자진신고제·1336·치유 프로그램(사후·본인 방문). 대체재: 폰 압수·용돈 통제, 친구 간 약속. 우리의 강점: (1) 주소가 바뀌어도 화면으로 판정 (2) 차단이 아니라 "알아채기 + 마찰"이라 삭제 유인이 낮음 (3) 켜기·알리기·끄기를 본인이 정하는 감시 없는 설계 (4) 특정 앱·회사에 묶이지 않는 독립 앱, 판정 엔진은 SDK로 분리해 다른 앱도 탑재 가능 (5) 한국어 모바일 화면 온디바이스 추론 (6) 상담·치유 체계와 경쟁하지 않고 앞단에서 연결.

2.2.3 컨셉 시트

※ 컨셉은 3~4개를 만들어 보고 그중 하나를 확정한다. 확정된 컨셉을 아래에 작성한다.

검토한 컨셉 3개 — (a) 「멈칫」: 재접속·충전 직전의 인지와 마찰, 본인 통제(고정 주제 1·2·3·4 모두 포함) / (b) 「락다운」: BetBlocker식 기간 구속형 전면 차단(고정 주제 1·4, 해제 불가) / (c) 「가디언」: 신뢰인 실시간 알림 중심(고정 주제 1·3, 알림 우선). (b)는 새 주소·정상 게임 오차단에 되돌릴 길이 없어 설치 자체가 막히고, (c)는 4주차 보호자 관점으로 되돌아가 감시로 읽힌다. 네 고정 주제를 모두 담으면서 삭제 유인이 가장 낮은 (a)를 확정했다.

컨셉명	멈칫 — 내가 켜는 도박 브레이크	슬로건	주소가 바뀌어도 화면은 안다. 손이 먼저 가는 순간, 화면이 먼저 멈칫.
목표 고객	만 14~18세, 최근 6개월 안에 불법 온라인 도박으로 돈을 잃었고 끊고 싶다고 느낀 적이 있는 청소년(신고·상담 여부 불문). 2차: 본인이 지정한 신뢰인 1인, 권고 채널로서 1336·치유원·Wee클래스 상담사.	가치 제안 (gain)	(1) 새 주소로 들어가도 그 순간 "불법 도박"임을 화면으로 알려준다 (2) 충전 직전 30초와 잃은 돈 합계로 추격 충동에 간격을 만든다 (3) 켜는 것·알리는 것·끄는 것을 내가 정한다 (감시 없음) (4) 정상 게임·중계·유투브는 그대로 (5) 도움은 익명으로, 한 번에(1336).
컨셉 이미지 · 스케치 · 스토리보드 (제품: 이미지/활용 상황, 서비스: 프로세스 맵, 앱: 핵심 화면)			



짧게 돈다. 끄기 24시간은 총동이 가라앉은 다음 날 맑은 상태에서 다시 판단하게 하는 하루 단위다. 세 값은 종이 프로토타입에서 15/30/60초를 비교해 확정한다(3.3 #2). 1차 범위는 안드로이드(접근성·화면 캡처 권한), iOS는 스크린타임 API 제약으로 후속.
유저 인사이트 (컨셉을 이끌어낸 사용자의 통찰 · 니즈 · pain point)
▶ "끊기로 했는데 단톡에 주소가 올라오면 손이 먼저 가요." → 결심은 그 화면에 없다. 약속을 화면 위에 올린다(F2). ▶ "잃은 거 복구하려고 충전해요. 합계는 본 적이 없어요." → 추격 충전의 순간에 총액을 보여주고 30초를 준다(F3·F5). ▶ "게임 갈아서 불법이라는 실감이 없었어요." → 판정 근거를 청소년의 언어로 보여준다(F2). ▶ "엄마가 알면 끝이라 아무한테도 말 못 했어요." → 도움을 전부/전무가 아니라 작은 단위로, 익명으로(F3·F7·F10), 받는 사람은 내가 정한다(F4). ▶ "차단 앱은 새 주소에 소용없고 게임까지 막아서 지웠어요." → 주소가 아니라 화면으로 판정하고 정상 게임은 통과시키며(F1·F9), 끄기를 막지 않되 늦춘다(F4·F8). ※ 위 통찰은 문헌·통계, 자진신고제 결과, 상담 사례·회복 수기를 근거로 한 가설이며 3.4 테스트(상담사·회복자·청소년)로 검증·수정한다.

2.3 개발 범위

※ 컨셉 시트의 기능을 이번 학기에 개발할 것과 이후로 미룰 것으로 나눈다.

번호	구분 (코어/부가/ 제외)	기능명	설명	판단 근거
1	코어	화면 판정 엔진	온디바이스 OCR·이미지 융합, 4클래스(도박 진입·베팅 / 충전·입금·핀·테더 / 정상 게임·결제 / 일반), 하드 네거티브 통과	모든 개입의 전제이자 연구의 핵심(F1 0.90, 오탐 2%)
2	코어	재접속 약속 카드	도박 진입 화면 판정 → 판정 근거 + 내 약속 + 끊은 일수·누적 손실 오버레이, 나가기 기본, 계속 보기 60초 지연	이번 주차 문제 정의문에 직접 대응
3	코어	충전 직전 쿨다운	충전·입금·상품권 핀·테더 화면 판정 → 30초 카운트 + 잃은 돈 합계 + 나가기/알리기/1336, 계속은 종료 후	피해가 시작되는 지점, 양식 3 평가 1위 계승

번호	구분 (코어/부가/ 제외)	기능명	설명	판단 근거
4	코어	약속 설정·온보딩	본인이 켜기, 약속 문구·기간, 개입 강도 선택(알려만 주기 / 멈춰하기(기본) / 충전 화면 막기), 신뢰인 지정(선택)·알림 범위, 끄기·강도 낮추기 24시간 지연	수용성의 성립 조건, 구현 난도 낮음
5	부가	잃은 돈 장부 · 나의 기록	시작 금액(본인 입력)에 충전 금액을 본인 확인으로 누적하고 환전은 본인 입력으로 차감(기기 안), 주간 재접속·멈춤 횟수·멈춘 금액	쿨다운 효과를 키우지만 엔진과 독립, 중간발표 (11주) 이후 구현
6	부가	신뢰인 알림 · 보호 꺼짐 · 1336 연결	충전 시도 시 금액·유형만 전송 (본인이 켜 경우), 끄기·삭제 시 한 줄 알림, 1336 채팅·치유 프로그램 안내 원터치	1인 범위에서 간단, 13 주차 2차 테스트 전까지
7	제외	신뢰인·상담사용 대시보드, 노출 경로 기록 공유, 학교·통신사 설치 채널	신뢰인 앱, 상담 기록 연동, 개통 ·학교 연계 배포	동의·개인정보 설계가 선행돼야 하는 2차 범위
8	제외	iOS 버전, 링크 미리보기 사전 검사, 용돈 계좌 연동, 자동 신고	스크린타임 API 범위의 iOS 구현, 단독 링크 사전 라벨, 은행 연동, 도메인 자동 신고	플랫폼 제약·범위 초과, 후속 과제

2.4 달성 지표

※ 디자인 개요서에서 잠정치로 적었던 지표를 여기서 확정한다.

번호	구분 (정량/정성)	지표	목표치	측정 방법 · 시점
1	정량	융합 모델 F1 (도박 vs 비도박, 도메인 단위로 분리한 테스트셋)	0.90 이상	홀드아웃 테스트셋 평가 · 11주차(중간) 1차, 15주차 확정
2	정량	정상 게임·정상 결제 화면 오탐률 (하드 네거티브 500장)	2% 이하	하드 네거티브 셋 FPR · 11주차·15주차
3	정량	충전 직전 화면(충전·입금·핀·테더) 재현율	0.90 이상	해당 클래스 recall · 11주차·15주차
4	정량	OCR 단독·이미지 단독 대비 융합 모델 우위	F1 +0.03 이상	동일 테스트셋 3모델 비교 · 12주차
5	정량	온디바이스 추론 속도·모델 크기	1장당 1초 이내 · 50MB 이하	Galaxy S23 실측(TFLite) · 14주차
6	정량	라벨링 일치도 (300장 이중 라벨링)	Cohen's κ 0.8 이상	라벨링 기준서 v1 적용 후 · 8주차
7	정량(행동)	쿨다운 화면에서 "나가기"를 선택한 비율 (시나리오 테스트)	70% 이상	종이·Figma·데모 테스트 세션의 선택 기록 · 8·10·13주차
8	정성	수용성 — 참가자가 "내 도구"로 받아들여 켜 두겠다고 답하는지, 신뢰인 알림을 감시로 느끼지 않는지	청소년(대리 포함) 70% 이상 "켜 두겠다", 상담사 2인 "권할 수 있다"	테스트 후 인터뷰·설문 · 8·13주차
9	정성	약속 카드·쿨다운 문구의 이해도와 역효과 여부(누적 손실 표시가 충동을 자극하지 않는지)	오해·역효과 사례 0건으로 수렴	생각 말하기(think-aloud) 기록, 상담사 자문 · 8·13주차

3. 연구개발의 추진전략 및 방법

3.1 AS-IS 시나리오 (현재 사용자의 경험)

※ 사용자가 현재 어떤 순서로 행동하는지를 번호를 붙여 기술하고, 마지막에 문제점을 명시한다.
가능한 한 여러 개를 만들어 본다.

공통 인물: 준혁(가상, 16세, 고1). 양식 2의 페르소나를 6개월 뒤 시점으로 확장했다. 6개월 전 친구의 추천 코드로 카지노형 사이트를 시작해 용돈·문화상품권·대리입금으로 약 180만 원을 잃었고, 두 번 "끊겠다"고 마음먹었다가 다시 들어갔다. 부모는 모른다.

AS-IS 1 — 새 주소 재접속 ① 끊기로 한 지 사흘째 금요일 밤 11시, 축구 단톡방에 "새 주소 ○○○.com"이 올라온다. ② 작년에 부모가 깢 차단 앱은 이미 지웠고, 있었어도 새 주소라 막히지 않는다. ③ 손이 먼저 링크를 누른다. 첫 화면은 익숙한 슬롯과 "첫 충전 100% 보너스". ④ "구경만"이라며 로그인한다. ⑤ 배당을 보다 자정을 넘긴다. ⇒ 문제점: 들어가는 순간을 막는 신호가 없고, 새 주소라 어떤 목록 기반 차단도 작동하지 않으며, "끊기로 한 약속"이 그 화면 어디에도 없다.

AS-IS 2 — 추격 충전 ① 지난주 50만 원을 잃었다. ② "이번엔 복구한다"는 생각으로 편의점에서 상품권 5만 원을 산다. ③ 충전 화면에서 핀번호를 넣는다 — 30초면 끝난다. ④ 잃는다. 친구에게 대리입금을 부탁한다. ⑤ 지금까지 얼마를 잃었는지 합계는 본 적이 없다. 어머니는 다음 달 통신요금 명세서와 편의점 영수증으로 뒤늦게 안다. ⇒ 문제점: 충전 직전에 아무 간격이 없고, 잃은 돈의 총액을 본인이 모르며, 보호자는 돈이 나간 뒤에만 안다.

AS-IS 3 — 도움 요청 실패 ① 큰 손실 다음 날 "도박 그만하는 법"을 검색한다. ② 자진신고제와 1336을 알게 된다. ③ "부모에게 연락이 가나?", "학교에 알려지나?"가 먼저 떠오른다. ④ 창을 닫는다. ⑤ 일주일 뒤 단톡방 새 주소를 다시 누른다. ⇒ 문제점: 도움이 "전부(신고·상담) 아니면 전무"라 익명·소단위 도움이 없고, 끊기로 한 결심이 어디에도 저장되지 않아 다음 재접속 때 사라진다.

AS-IS 4 — 기존 차단 앱 ① 어머니가 통신사 자녀안심 앱을 설치한다. ② 무료 중계 사이트와 모바일 게임까지 막힌다. ③ 단톡방 새 주소는 막히지 않는다. ④ "감시당한다"는 느낌에 앱을 지우고, 그 일로 일주일을 싸운다. ⇒ 문제점: 목록 기반이라 새 주소에 무력하고, 정상 서비스까지 막아 삭제를 부르며, 보호자 통제형이라 본인의 의지와 연결되지 않는다.

3.2 TO-BE 시나리오 (디자인 시나리오)

※ 확정한 컨셉을 적용했을 때 사용자의 경험이 어떻게 바뀌는지를 같은 형식으로 기술한다. AS-IS의 어느 문제점이 해소되는지 대응이 보이게 쓴다.

TO-BE 1 — 새 주소 재접속 (AS-IS 1 대응) ① 준혁이 "도박 그만하는 법"을 검색하다 「멈칫」을 알게 되어 설치하고 브레이크를 켜다(앱 이름·아이콘에 "도박"이 없어 폰을 봐도 티가 나지 않는다). 약속 문구 "다시 안 한다. 잃은 180만 원을 기억한다", 기간 90일, 시작 금액 180만 원(본인 입력), 개입 강도 "멈칫하기"(기본), 신뢰인은 사촌 형(충전 시도 때만, 금액·유형만). ② 금요일 밤 단톡방 새 주소를 누른다. ③ 주소와 무관하게 화면이 판정되어 약속 카드가 뜬다: "불법 도박 사이트로 판정됨 · 근거: 첫 충전 보너스·실시간 배당 문구, 카지노형 UI / 네 약속 / 끊은 지 3일 · 잃은 돈 180만 원" [나가기(기본)]. ④ 나가기 누른다. 기기 안 기록에 "멈춤 1회"가 남는다. ⑤ 계속 보기는 60초 뒤에만 열리고, 그래도 들어가면 충전 화면에서 TO-BE 2가 작동한다. ⇒ 해소: 들어가는 순간의 신호 부재(새 주소 무관 판정), 약속 부재(약속 카드).

TO-BE 2 — 추격 충전 (AS-IS 2 대응) ① 상품권 핀 입력 화면에 들어간다. ② 판정과 함께 30초 쿨다운: "지금까지 잃은 돈 185만 원 · 이번 5만 원". ③ 버튼은 [나가기] [사촌 형에게 알리기] [1336 익명 채팅], [계속]은 30초 뒤 열린다. ④ 나가기 누르면 장부에 "멈춤 5만 원"이 쌓인다. ⑤ 계속 누르면 금액을 본인이 확인해 장부에 누적되고, 커 돈 경우 사촌 형에게 "충전 시도 · 5만 원 · 카지노형" 한 줄이 간다. ⇒ 해소: 충전 직전 간격 부재(30초), 총액 무지(장부), 사후 인지(충전 시도 시점의 신뢰인 알림, 본인이 켜 경우만).

TO-BE 3 — 도움 요청 (AS-IS 3 대응) ① 쿨다운 화면에서 [1336 익명 채팅]을 한 번에 연다 — 부모·학교에 알려지지 않는다. ② 또는 [사촌 형에게 알리기]를 누르기 전에 보낼 내용을 미리 본다 (금액·유형만). ③ 신고·상담을 할지는 본인이 정하고, 앱은 약속 카드와 장부로 결심을 저장해 다음 재접속 때 다시 보여준다. ④ 주간 "나의 기록": 재접속 3회·멈춤 3회·멈춤 금액 15만 원. ⇒ 해소: 전부/전무의 도움(익명·소단위 연결), 결심 소실(약속·기록 저장).

TO-BE 4 — 정상 이용과 끄기 (AS-IS 4 대응) ① 모바일 게임 인앱결제·공식 토토·쇼핑 결제 화면은 하드 네거티브로 통과한다. ② 잘못 잡히면 "정상 게임" 표시로 이 기기에서만 예외 처리된다. ③ 브레이크 끄기·앱 삭제는 막지 않되 24시간 뒤 적용되고, 신뢰인에게 "보호 꺼짐" 한 줄만 간다. ⇒ 해소: 과차단(정상 게임 통과), 감시감(본인 통제·알림 범위 합의), 새 주소 무력(화면 판정).

3.3 프로토타이핑 계획

※ 아이디어 · 컨셉을 가장 간단 · 빠르게 구성해 피드백을 받는 것이 목적이다. 작고 단순하게 시작한다.

번호	프로토타입 형태	목적 (무엇을 확인)	대상 사용자	방법 · 도구	시기
1	컨셉 시트 + 스토리보드 (AS-IS/TO-BE 4종)	컨셉이 "감시"로 읽히는지, 약속 카드·쿨다운 문구가 설득력 있는지, 상담 현장에서 권할 수 있는 도구인지	1336·Wee클래스 상담사 2인, 청소년기에 시작해 지금 20대 초반인 회복자 1~2인	종이 스토리보드·온라인 보드, 30분 인터뷰(Zoom 또는 대면)	7주차 (10/14~)
2	종이(페이퍼) 프로토타입 (약속 켜기·약속 카드·쿨다운·도움 연결 4화면)	어떤 버튼을 기본으로 돌지, 30초·60초가 길거나 짧은지 (15/30/60초 비교), 누적 손실 표시가 역효과(충동 자극) 인지, 온보딩에서 무엇을 끄는지	일반 고1~2 청소년 3인(본인·보호자 동의, 시나리오 역할극) + 회복자 1인	종이 화면 교체, 생각 말하기 (think-aloud), 선택 기록	8주차 (10/21~)
3	Figma 클릭 목업 + 실제 캡처 20장 판정 데모(PC)	정상 게임·결제 화면 통과 기준(오탐 허용선), 판정 근거 문구의 이해도, 화면 전환 흐름	청소년 3인·상담사 2인 (재방문)	Figma 프로토타입, 캡처 분류 과제 (막혀야 하는 화면 고르기)	9~10주차
4	안드로이드 데모 앱 (캡처 → 온디바이스 판정 → 약속 카드·쿨다운)	실제 속도·오탐·오버레이가 이용을 방해하는 정도, 중간발표 시연	본인 + 테스트 참가자 2~3인(테스트 기기, 캡처 재생 시나리오)	Kotlin·TFLite, 접근성·MediaProjection, Galaxy S23	11주차 중간발표 전
5	개선판 데모 + 비디오 프로토타입 (장부·신뢰인 알림·1336 포함)	전체 여정이 AS-IS 1~4를 실제로 개선했는지, 새 불편이 생기지 않았는지	상담사·회복자·청소년 재방문	데모 앱 + 화면 녹화 영상 (before & after)	13~14주차

※ 프로토타입 형태 예: 컨셉 시트 · 스토리보드 · 종이(페이퍼) 프로토타입 · UI 목업(Figma) ·

유즈케이스 · 유즈 시나리오 · 비디오 프로토타이핑

3.4 테스트 계획

※ 테스트는 디자인 시나리오가 AS-IS를 실제로 개선했는지, 사용자의 니즈 · pain · gain을 반영했는지, 새로운 불편이 생기지 않았는지를 검증하는 과정이다.

단계	계획 내용	시기
Pre-test	▶ 어디에서: 온라인(Zoom)·학교 Wee클래스·자택 테스트 기기. ▶ 누구에게: 1336·Wee 상담사 2인, 청소년기에 시작한 20대 초반 회복자 1~2인 (성인이라 동의 절차가 단순), 일반 고1~2 청소년 3인(본인·보호자 동의, 역할극), 신뢰인 역할의 보호자 2인. 미성년 도박 경험자를 직접 모집하는 것은 윤리·현실상 하지 않고, 상담사·회복자 대리 응답과 공개된 회복 수기·상담 사례(고객의 언어)로 보완한다. ▶ 무엇을: 약속 카드·쿨다운의 멈춤 효과, 문구 이해도, 감시감, 정상 게임 통과 기준, 누적 손실 표시의 역효과 여부, 온보딩 이탈 지점. ▶ 어떤 방법으로: AS-IS 1:2 → TO-BE 1:2 의 before & after 시나리오를 종이 → Figma → 데모 순으로 직접 겪게 하고, 설명하지 않고 보여준다.	8~9주차 준비
Test	▶ 직접 경험하게 하기: 역할극으로 "단톡방 새 주소 클릭 → 약속 카드 → 나가기/계속", "상품권 핀 화면 → 쿨다운 → 선택"을 수행하게 한다. 실제 캡처 20장(도박 충전·모바일 게임 인앱결제·공식 토트·쇼핑 결제)으로 "막혀야 하는 화면"을 고르게 한다. ▶ 관찰하기: 어느 버튼을 누르는지, 카운트다운 30초 동안 무엇을 하는지, 카드를 읽는 시간, 표정·망설임, 온보딩에서 끄는 항목과 고르는 개입 강도. ▶ 물어보기(열린 질문): "이 카드가 떼을 때 무슨 생각이 들었어요?", "30초 동안 뭘 했어요?", "사촌 형에게 알리기를 누르면 뭐가 갈 것 같아요?", "어느 순간부터 감시처럼 느껴져요?", "세 가지 강도 중 무엇을 고르겠어요, 왜요?", "잃은 돈 합계를 보니 어땠어요?" 상담사에게는 "상담 중인 아이에게 권할 수 있나요, 어떤 조건이면요?"	8·10·13주차
Post-test	▶ 반응 살펴보기: 선택 기록(나가기 비율), 생각 말하기 전사, 감시감·역효과 발언을 유목화한다. ▶ 대안 업데이트: 기본 버튼, 카드·쿨다운 문구, 30초 길이, 잃은 돈 표시 기본값(کم 유지/잃은 일수로 전환), 개입 강도 기본값, 신뢰인 알림 기본값, 끄기 지연 시간을 수정하고, 오탐 사례는 하드 네거티브 데이터셋에 바로 추가한다. ▶ 기록: 테스트마다 "무엇이 문제였고 무엇을 바꿨는지"를 GitHub docs/tests/에 before/after 화면과 함께 남기고, 2.4 지표 7~9를 갱신한다.	각 테스트 다음 주

※ 프로토타이핑 → 테스트 → 수정을 반복하고, 그 과정을 반드시 기록으로 남긴다. (무엇이 문제였고 어떻게 개선했는지)

3.5 개발 환경 및 기술 스택

구분	선정 내용	선정 이유
언어 · 프레임워크	Python 3.11 (PyTorch, Hugging Face Transformers) · Kotlin (안드로이드 네이티브 모듈) · TensorFlow Lite	모델 실험 생태계가 가장 넓고, 안드로이드 접근성·화면 캡처·TFLite 추론이 모두 네이티브(Kotlin) 표준 경로라 독립 앱으로 바로 만들 수 있음
데이터 · DB	자체 수집 한국어 화면 데이터셋 2,000~3,000장(크롤러 src/crawler, 도메인당 3~5장·도메인 단위 train/test 분리), 라벨 CSV·메타데이터 JSON · 기기 내 SQLite(약속·장부·기록)	공개된 한국어 도박 화면 데이터셋이 없음. 화면 원본·개인 기록은 기기 밖으로 내보내지 않는다는 원칙
하드웨어 · 장비	MacBook(Apple Silicon) 전처리·소규모 학습 · Colab/클라우드 GPU 학습 · Galaxy S23 온디바이스 검증	1인 비용 범위, 실기기에서 속도·크기 지표를 측정해야 함
협업 · 형상관리	GitHub Holy-Min/gambling-content-detection (src/docs/references/), Issues·Projects로 1인 칸반, 주차별 docs/weekN/	수업 규정(모든 문서·결과물 GitHub 관리), 실험·문서 이력 추적
기타(배포 · 테스트)	PaddleOCR·EasyOCR 비교 · KLUE-RoBERTa(텍스트) · ViT(이미지) · pytest-GitHub Actions · Figma(목업) · Claude(문헌 조사·아이디어 릴레이·코드 리뷰)	한국어 OCR 성능 비교가 선행 과제, 융합 비교 실험의 재현성, AI를 연구 협업 파트너로 활용

4. 연구개발 팀의 구성 및 프로젝트 추진 일정

4.1 팀 구성 및 역할

이름	학번	역할	담당 기능 · 업무	보완이 필요한 역량과 학습 계획
김성민	202650299	팀장 · 개발(AI·안드로이드) · 테스트 · 문서 (1인 수행)	데이터 수집·라벨링 기준서, OCR 비교, 텍스트·이미지·융합 모델 학습과 평가, 경량화·온디바이스 적용, 안드로이드 데모 앱, 인터뷰·프로토타입 테스트, 보고서·발표	(1) 청소년·중독 분야 연구 윤리와 동의 절차 (미성년 인터뷰 가이드, 예방치유원 자료) — 7~8주차 (2) 동기강화 상담(MI) 원칙에 맞는 개입 문구 설계 — 8주차, 1336 상담사 자문 (3) 멀티모달 융합 (early/late/cross-attention)과 TFLite 경량화 — 9~12주차, 논문·튜토리얼 (4) 안드로이드 접근성·MediaProjection 권한 정책과 Play 정책 — 10주차

※ 역할 예: 팀장 / 개발(프론트 · 백엔드 · AI) / 테스트 · 문서

4.2 추진 일정

※ 수업 진행은 강의계획서 기준이며, 팀의 추진 내용과 산출물을 채워 넣는다.

주차	기간	수업 진행 (강의계획서)	팀 추진 내용 · 산출물
1	9/2	오리엔테이션 · 팀 구성 · 주제 선정	주제 선정(화면 속 도박 콘텐츠 탐지), GitHub 저장소 개설
2	9/9	디자인씽킹 프로세스 소개	선행연구

주차	기간	수업 진행 (강의계획서)	팀 추진 내용 · 산출물
			검토(references/README.md), 크롤러 설계
3	9/16	공감하기 · AS-IS 파악	양식 1 디자인개요서 초안, 문헌·통계 조사, 크롤러 구현
4	9/23	문제 정의와 아이디어 발상	양식 2 문제점목록 · 양식 3 아이디어이션, 1차 수집(도박 43·하드 네거티브 47·일반 27 화면)
5	9/30	프로토타이핑과 테스트	양식 1~3 개정(2단계 개입·수용성), 아이디어이션 결과 발표, 페이퍼 프로토타입 v2
6	10/7	문제정의서(연구개발계획서) 발표	양식 4 문제정의서 — 타깃 재선정(경험 청소년 본인), 컨셉 「멈칫」, 발표
7	10/14	특강(1) AI와 연구개발 협업 + 멘토링	컨셉 시트·스토리보드 인터뷰(상담사 2·회복자 1~2), 라벨링 기준서 v1, 수집 확대(1,000장)
8	10/21	특강(2) AI 에이전트·UiPath Maestro 소개 + 멘토링	종이 프로토타입 테스트(청소년 3인), OCR 비교(PaddleOCR·EasyOCR), 300 장 이중 라벨링 κ 측정
9	10/28	특강(3) Agentic Process·BPMN + 멘토링	텍스트(KLUE-RoBERTa)·이미지(ViT) 단독 모델 학습, Figma 목업, 캡처 분류 과제
10	11/4	특강(4) 다중 에이전트 연구 코파일럿 + 멘토링	융합 모델(late fusion) 1차, 하드 네거티브 500장 오탐 측정, 데모 앱 골격(캡처·판정·오버레이)
11	11/11	중간보고서 발표 (AI 기반 해결방안 설계·프로토타입)	중간보고서, 안드로이드 데모 시연(약속 카드·쿨다운), 지표 1~3 1차 결과
12	11/18	기업가정신 교육(1) 창업기회·아이디어	융합 방식 비교(early/cross-attention), 1차 테스트 결과 반영 개선
13	11/25	기업가정신 교육(2) 실현가능성 검증	2차 테스트(상담사·회복자·청소년 재방문), 장부·신뢰인 알림·1336 연결 구현
14	12/2	기업가정신 교육(3) 비즈니스 모델·린	경량화(TF Lite 50MB·1초) 실기기 측정,

주차	기간	수업 진행 (강의계획서)	팀 추진 내용 · 산출물
		스타트업	비즈니스 모델(공공 보급: 치유원·교육청 채널 / 판정 엔진 SDK 라이선스) 작성
15	12/16	최종결과보고서 발표 · 종합 피드백	최종보고서·발표(비즈니스 모델 포함), 데모 영상, 데이터셋 메타데이터 공개 준비
16	기말 주간	최종결과보고서 제출(지정일)	피드백 반영 최종보고서 제출, GitHub 정리(docs/src/tests/)

4.3 위험 요소 및 대응 방안

번호	예상 위험 요소	영향	대응 방안
1	경험 청소년을 테스트에 직접 참여시키기 어려움(윤리·모집)	수용성·행동 지표 (7~9) 검증이 약해짐	상담사·성인 회복자 대리 인터뷰, 일반 청소년 시나리오 역할극, 공개 회복 시기 분석으로 삼각 검증. 예방치유원·Wee 클래스에 협조 요청. 지표에 "대리 포함"을 명시하고 한계를 보고서에 기록
2	정상 게임·결제 화면 오탐 → 삭제	보호 자체가 사라짐, 신뢰 상실	하드 네거티브 클래스·500장 오탐률 2% 지표, 기기 안 "정상 게임" 예외, 테스트에서 나온 오탐 사례를 즉시 데이터셋에 추가
3	누적 손실 표시가 오히려 추격 충전을 자극(역효과)	개입이 해를 끼침	종이 프로토타입에서 표시 여부를 A/B로 비교, 1336 상담사 자문(동기강화 원칙). 잃은 돈 표시는 온보딩에서 본인이 켜고 끄며(데모 기본값은 켜, 컨셉·TO-BE와 동일), A/B에서 역효과가 확인되면 기본값을 "끊은 일수"로 바꾼다
4	데이터 수집의 법적·윤리적 범위 (불법 사이트 캡처, 저작권, 개인정보)	데이터셋 공개 불가, 연구 지연	계정 생성·결제 행위 없이 공개 화면만 수집, 공개 범위는 OCR 텍스트·라벨·특징 벡터로 제한, 수집 일시·출처 메타데이터 기록

번호	예상 위험 요소	영향	대응 방안
5	안드로이드 접근성·화면 캡처 권한 정책 변경, 배터리·성능 부담	데모 앱 동작 불가 또는 이용자 거부	접근성 이벤트 + 캡처의 2경로 설계, 판정 트리거를 앱·URL 전환 시점으로 제한, 1초·50MB 지표. 연구 범위는 테스트 기기 직접 설치로 검증하고, Play 접근성 정책 심사는 배포 단계(후속)에서 대응
6	충전 직전 화면 데이터 부족 — 충전·입금 화면은 대부분 로그인 뒤에 있어 계정 생성 없이 직접 캡처하기 어려움	지표 3(충전 직전 화면 재현율) 학습·평가 데이터 부족	(1) 로그인 없이 열리는 충전·입금 안내 페이지와 메뉴 클릭 수집(크롤러 --click-menus)(2) 커뮤니티·먹튀검증 글에 첨부된 충전 화면 캡처 이미지 수집(사이트가 아니라 이미지 내용으로 라벨링) (3) 공개 화면 요소로 만든 합성 충전 화면은 학습에만 쓰고 평가는 실제 화면만 사용 (4) 그래도 부족하면 지표 3의 평가셋 규모와 한계를 보고서에 명시
7	1인 프로젝트의 일정 지연(실험·앱·테스트 병행)	중간발표 산출물 미달	코어 기능 4개 우선, 부가는 11주차 이후. late fusion을 먼저 확보한 뒤 융합 비교 확장. 주간 마일스톤을 GitHub Issues로 관리하고 멘토링(7~10주차)에서 점검

5. 참고문헌 (References)

※ 문제정의서 작성에 인용한 논문 · 보고서 · 기사 · 제품 자료를 모두 기재한다.

※ 표기 예: [1] 홍길동, 김철수, "논문 제목", 한국정보과학회 논문지, 제52권 제3호, pp.101-110, 2025. [2] 기관명, "보고서 제목", 발행처, 2025. (URL, 접속일)

[1] 방송통신심의위원회·사행산업통합감독위원회, 불법도박사이트 심의·차단 현황 및 제5차 불법도박 실태조사 결과(국회 제출자료), 2025. 언론 보도 재인용.

[2] 한국도박문제예방치유원, "2024년 청소년 도박문제 실태조사"(국가승인통계 제469001호, 605개교 13,368명), 2025. — 이코노미스트, "5월, 청소년 도박문제를 함께 돌아보는 시간", 2025.05.07 재인용 (<https://economist.co.kr/article/view/ecn202504280057>, 접속 2026.10.07)

[3] SBS Biz, "청소년 도박 상담 40.9% 급증…지난해 5천838명", 2026.09.18. (<https://biz.sbs.co.kr/article/20000335421>, 접속 2026.10.07)

[4] 경찰청·교육부·여성가족부·사행산업통합감독위원회·금융위원회·금융감독원, "2026년 청소년 사이버도박 자진신고제 운영 결과", 2026.9.

- [5] 국방부, 불법도박 실태조사(심층조사) 국회 제출자료, 2025. 언론 보도 재인용.
- [6] BetBlocker, "Free gambling blocking software", <https://betblocker.org> (접속 2026.10.07)
- [7] Gamban, "Block gambling websites and apps", <https://gamban.com> (접속 2026.10.07)
- [8] 김성민, 스크린샷 기반 멀티모달 도박 사이트 탐지 선행연구 정리(MEDAL 2024 외), GitHub gambling-content-detection/references/README.md, 2026.9.9.
- [9] 김영국, "아이디어를 컨셉으로 만들기", "프로토타이핑과 테스트", AI활용현업문제해결 5주차 강의자료, 충남대학교, 2026.
- [10] 김성민, "[양식 1] 프로젝트 디자인개요서", "[양식 2] 문제점목록", "[양식 3] 아이디어이션 결과보고서 (보호자 관점)", AI활용현업문제해결, 2026.9.30. GitHub docs/.

6. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가?	☒
§1.1의 문제 정의문이 4주차(양식 3)에서 확정한 문장과 일치하는가? (양식 3 확정문을 병기하고, 이번 주차에 다듬은 표현과 사유를 §1.1에 기재함)	☒
국내 · 외 현황 조사에 출처를 모두 남겼는가?	☒
최종 목표가 "누구의 어떤 니즈를 어떻게 해결한다"로 읽히는가?	☒
고정 주제(코어 기능)를 선정 근거와 함께 밝혔는가?	☒
넵킨 피치(NABC) 네 칸이 모두 채워졌는가?	☒
컨셉 시트에 컨셉명 · 슬로건 · 목표 고객 · 가치 제안 · 주요 기능 · 유저 인사이트가 모두 있는가?	☒
개발 범위를 코어 / 부가 / 이번 학기 제외로 구분했는가?	☒
달성 지표에 목표치와 측정 방법이 있는가? (디자인개요서의 잠정치를 확정했는가?)	☒
AS-IS와 TO-BE 시나리오가 서로 대응되며, 어느 문제점이 해소되는지 보이는가?	☒

자가점검 항목	확인
프로토타이핑 계획에 형태 · 목적 · 대상 사용자 · 시기가 있는가?	☒
테스트 계획이 Pre-test / Test / Post-test로 구성되어 있는가?	☒
팀 역할과 주차별 추진 일정이 강의계획서 일정과 맞는가?	☒
[부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가?	☒